

11. hét

Feladatlap

Aszinkron motorok felépítése és működési elve

KULCSGONDOLAT

Értsd meg a teljes működési láncot: háromfázisú táplálás -> forgó mágneses mező -> rotorban indukált feszültség és áram -> elektromágneses nyomaték -> forgás.

1. Fogalmak

Röviden határozd meg: sztátor, rotor, légrés, kalickás forgórész, szinkron fordulatszám, szlip.

2. Működési sorrend

Tedd helyes sorrendbe: rotoráram; forgatónyomaték; háromfázisú táplálás; indukált rotor-feszültség; forgó mágneses mező; a rotor felgyorsul.

3. A világ nagy kérdése

Miért folyik áram a rövidrezárt rotorban, amikor arra közvetlenül nem kötünk tápkábelt?

4. Számítás

Egy 50 Hz-es, két póluspárú motor terhelten 1440 1/min fordulattal jár. Határozd meg a szinkron fordulatszámot és a szlipet százalékban.

5. Gondolkodj!

Mi történne a rotorban indukált feszültséggel, a rotorárammal és a nyomatékkal, ha a rotor elérné a forgó mágneses mező fordulatszámát?

6. Igaz vagy hamis?

a) A kalickás rotor közvetlenül a hálózatról kap áramot. b) A forgó mágneses mezőt az állórész hozza létre. c) Motorüzemben a rotor fordulatszáma kisebb a szinkron fordulatszámnál. d) Szlip nélkül is fennmarad a motor nyomatéka.

IAP-KIHÍVÁS

Egy motor adattábláján 50 Hz és 1450 1/min szerepel. Következtess ki a valószínű póluspárszámot, számítsd ki a szlipet, majd egyetlen mondatban indokold meg, miért szükséges ez a fordulatszám-különbség.